

応用理工化学実験

テーマ IV 比熱と溶解熱

実験日 2025 年 12 月 22 日, 1 月 5 日

実験者 202410351 中沢 頌

共同実験者 202412527 山本 洸

共同実験者 202411792 保科 徹

(今回は実験の一日目を休んだため、動画のデータを用いてレポートを記載した。そのため共同実験者のデータとは異なる。)

1. 目的

熱量計を用いて水の比熱を測定し、さらに同一の実験系を用いて塩化カルシウム二水和物または尿素の溶解熱を測定した。

本実験を通じて、熱電対を用いた精密な温度測定の手法や、断熱系における熱収支の理論（エネルギー保存則）への理解を深める。また、実験値と文献値を比較し、実験系（断熱性の不完全さなど）や解析方法の違いから生じる誤差の要因について考察することを目的とした。

2. 原理

2.1 水の比熱測定

質量 M の水と質量 m の銅製容器（比熱 C_1 ）が入った系に対し、ヒータで加熱を行う。抵抗線に電圧 V を印加して電流 I を時間 t 秒間流したとき、電流のなす仕事（供給された熱量） W は次式で表される。

$$W = VIt$$

この熱量によって、水と容器の温度が θ_L から θ_U まで上昇したとした。熱が外部に逃げない理想的な断熱系であると仮定すれば、エネルギー保存則より以下の関係が成り立つ。

$$VIt = (C_0M + C_1m)(\theta_U - \theta_L)$$

ここで、 C_0 は水の比熱、 C_1m は容器等の熱容量である。上式を変形したことで、水の比熱 C_0 は次式のように求められる。

$$C_0 = \frac{1}{M} \left(\frac{VIt}{\theta_U - \theta_L} - C_1m \right)$$

2.2 溶解熱測定

化合物の溶解に伴う吸熱または発熱による熱量 q は、比熱測定と同様の系を用いて測定できる。溶解によって系の温度が ΔT だけ変化したとき、発生（または吸収）した熱量 q は次式で表される。

$$q = (C_0M + C_1m) \Delta T$$

溶解させた試料の質量を w 、分子量を M_w としたと、モルあたりの溶解熱 Q [J/mol] は次式で求められる。

$$Q = q \frac{M_w}{w}$$

2.3 温度測定（熱電対）

本実験では、微小な温度変化を精確に測定したため、銅-コンスタンタン熱電対（T 熱電対）を用いた。熱電対は、異なる金属の接合点間に温度差が生じると熱起電力が発生した「ゼーベック効果」を利用している。一方の接点を氷点（0℃）に保つことで、測定点の温度と起電力の間に一定の関係が得られる。

本実験では、測定された熱起電力 x [mV] から温度 T [℃] への換算に、以下の近似多項

式を用いた。

$$T = 25.9x - 0.76x^2$$

3. 実験方法

3.1 実験装置

以下の実験装置を用いて行った。

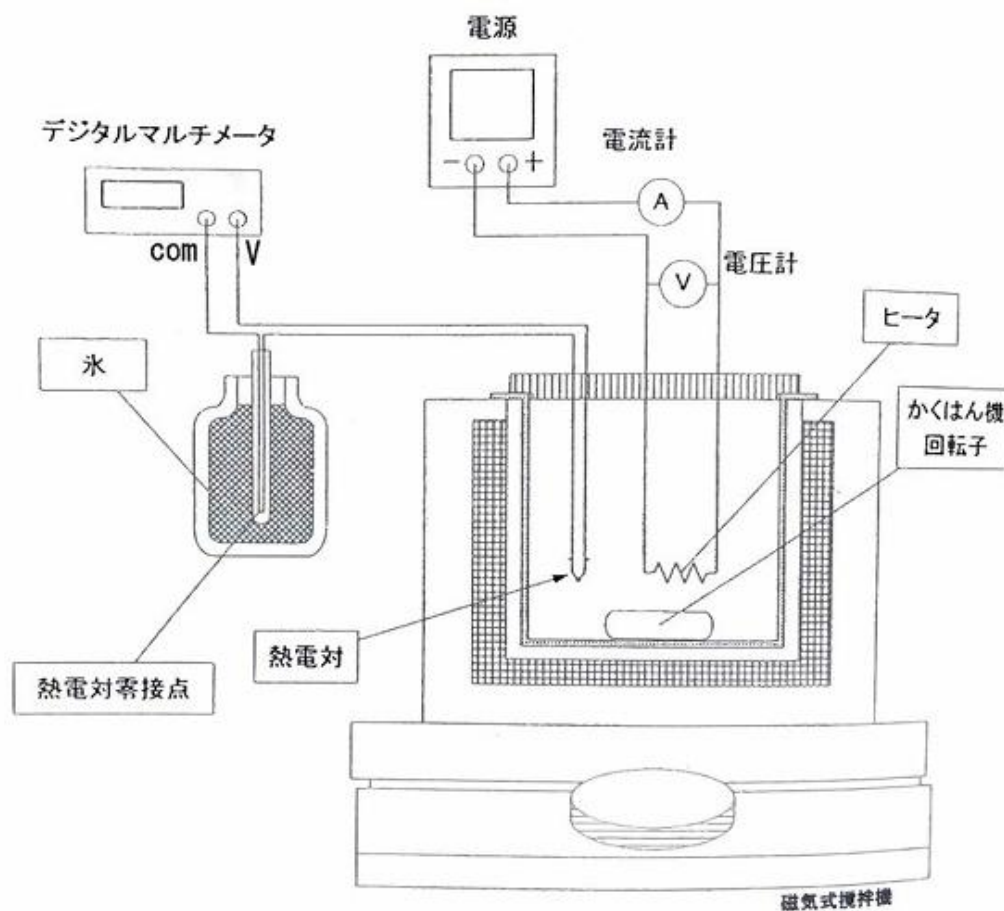


図 1：実験装置の配置と配線

断熱容器、銅製容器、ヒータ、磁気式攪拌機、回転子、直流安定化電源、電流計、電圧計、デジタルマルチメータ、熱電対を用いた。

熱電対の基準接点（冷接点）は氷を入れた魔法瓶に挿入し 0℃に保ち、测温接点は銅製容器内の水中にセットした。

3.2 水の比熱測定

1. 銅製容器と回転子の総重量 m を電子天秤で測定した。
2. 容器に所定量の水（A 班は約 150g、B 班は約 250g）を入れ、水温が室温より約 8℃低くなるように氷水等で調整した。調整後、全体の質量を測定し、正味の水の質量 M を決定した。

3. 回路を接続し、電流が約 2.5A、電圧が適正值（約 6-7V）になるよう電源を設定した。
4. 攪拌機を作動させ、水温が平衡に達したことを確認した後、加熱を開始した。
5. 加熱中は電流値を 2.5A に一定に保ち、60 秒ごとに経過時間 t 、熱起電力、電圧 V を記録した。
6. 水温が室温より 6～8℃上昇した時点で加熱を停止した。
7. 加熱停止後も測定を継続し、温度上昇が止まり下降に転じるまでの最高到達温度 θ_U を確認した。その後さらに約 5 分間測定を続け、冷却過程のデータを記録した。

3.3 溶解熱測定

1. 比熱測定と同様に、銅製容器内の水を攪拌し、温度が一定であることを確認した。
2. 試料（塩化カルシウム二水和物または尿素）約 4g を薬包紙に精秤した（質量 w ）。
3. 初期温度の安定を確認したため、10 秒ごとに熱起電力を数回記録した。
4. 60 秒時点で試料を素早く容器内に投入し、蓋をした。
5. 投入直後から、温度変化が収束したまで 10 秒ごとに熱起電力を記録した。

4. 結果

4.1 水の比熱測定

A 班(水質量 150g)における水の比熱測定の実験結果を表 1 に示す。

表 1-1 A 班の水温と仕事量の測定データ

	経過時間 t [s]	熱起電力 [mV]	水温 θ [°C]	ヒータ電圧 V[V]	60 秒間の仕事量 [J]	仕事量 [kJ]
測定開始	0	0.311	8			0
	60	0.353	9	6.75	1013	1.0125
	120	0.426	10.9	6.75	1013	2.025
	180	0.488	12.5	6.75	1013	3.0375
	240	0.544	13.9	6.75	1013	4.05
	300	0.595	15.1	6.75	1013	5.0625
	360	0.644	16.4	6.75	1013	6.075
	420	0.69	17.5	6.75	1013	7.0875
電源 OFF	480	0.735	18.6	0	終	8.1
昇温終了	540	0.742	18.8	0	0	8.1

	600	0.719	18.2	0	0	8.1
	660	0.702	17.8	0	0	8.1
	720	0.692	17.6	0	0	8.1
	780	0.685	17.4	0	0	8.1
	840	0.684	17.4	0	0	8.1
	900	0.681	17.3	0	0	8.1

※温度は熱電対換算式 $T = 25.9x - 0.76x^2$ により算出した。

※仕事量は $W = V \times I \times t = 6.75 \times 2.5 \times t$ により算出した。

加熱終了後(480s以降)、温度は540sで最高温度 $\theta_U = 18.799$ °Cに到達した後、徐々に低下する傾向が観察された。

B 班の実験データ

表 1-2 B 班の水温と仕事量の測定データ

	経過時間 t[s]	熱起電力 [mV]	水温 θ [°C]	ヒータ電圧 V[V]	60 秒間の仕事 量[J]	仕事量 [kJ]
測定開始	0	0.275	7.1	6.75	0	0
	60	0.3	7.7	6.75	1013	1.0125
	120	0.337	8.6	6.75	1013	2.025
	180	0.373	9.6	6.75	1013	3.0375
	240	0.41	10.5	6.75	1013	4.05
	300	0.446	11.4	6.75	1013	5.0625
	360	0.482	12.3	6.75	1013	6.075
	420	0.517	13.2	6.75	1013	7.0875
	480	0.552	14.1	6.75	1013	8.1
	540	0.586	14.9	6.75	1013	9.1125
	600	0.621	15.8	6.75	1013	10.125
	660	0.655	16.6	6.75	1013	11.1375
電源 OFF	720	0.688	17.5	0	終	12.15
	780	0.722	18.3	0	0	12.15
	840	0.756	19.1	0	0	12.15
昇温終了	900	0.772	19.5	0	0	12.15

	960	0.774	19.6	0	0	12.15
	1020	0.773	19.6	0	0	12.15
	1080	0.772	19.5	0	0	12.15
	1140	0.772	19.5	0	0	12.15
	1200	0.771	19.5	0	0	12.15

※温度は熱電対換算式 $T = 25.9x - 0.76x^2$ により算出した。

※仕事量は $W = V \times I \times t = 6.75 \times 2.5 \times t$ により算出した。

加熱終了後(720s以降)、温度は900sで最高温度 $\theta_U = 19.567^\circ\text{C}$ に到達した（※データ上900s以降わずかに変動しているが、平衡点として採用）。

それぞれの班の水温-仕事量特性のグラフを図2-1,図2-2として示す。

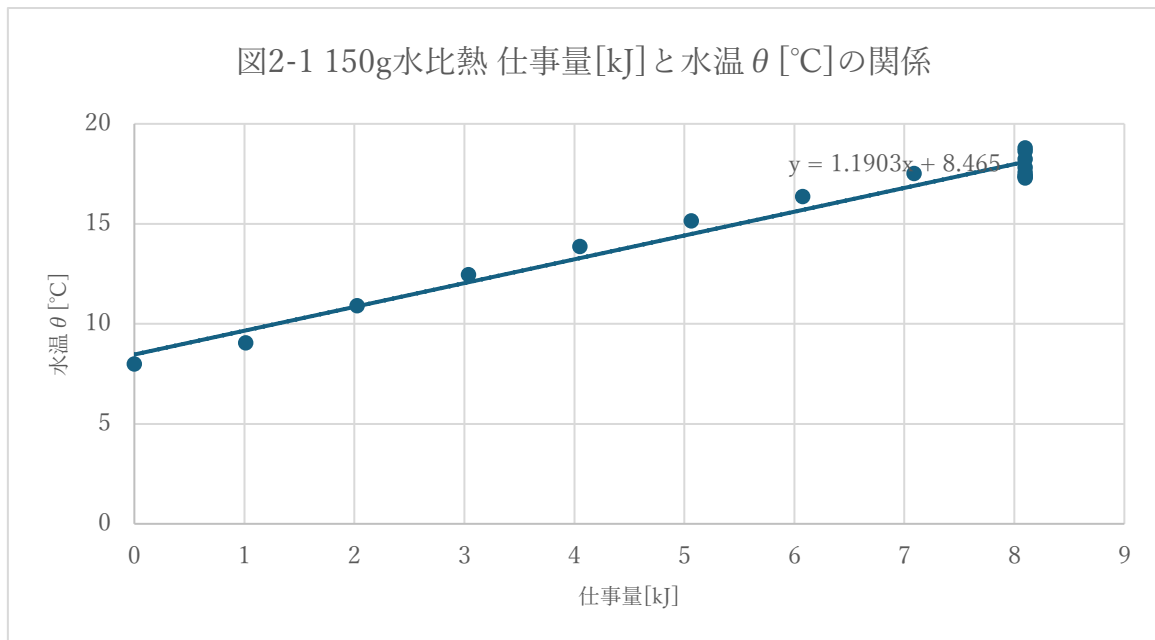


図2-2 250g水比熱 仕事量[kJ]と水温 θ [°C]の関係

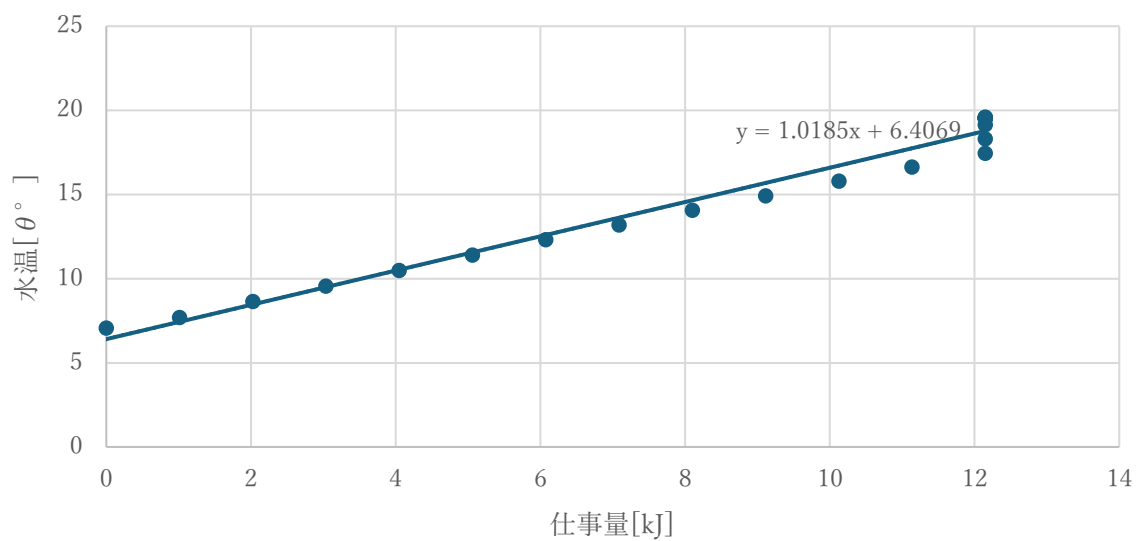


図2-1 150g比熱 仕事量[kJ]と水温 θ [°C]の関係 (室温付近)

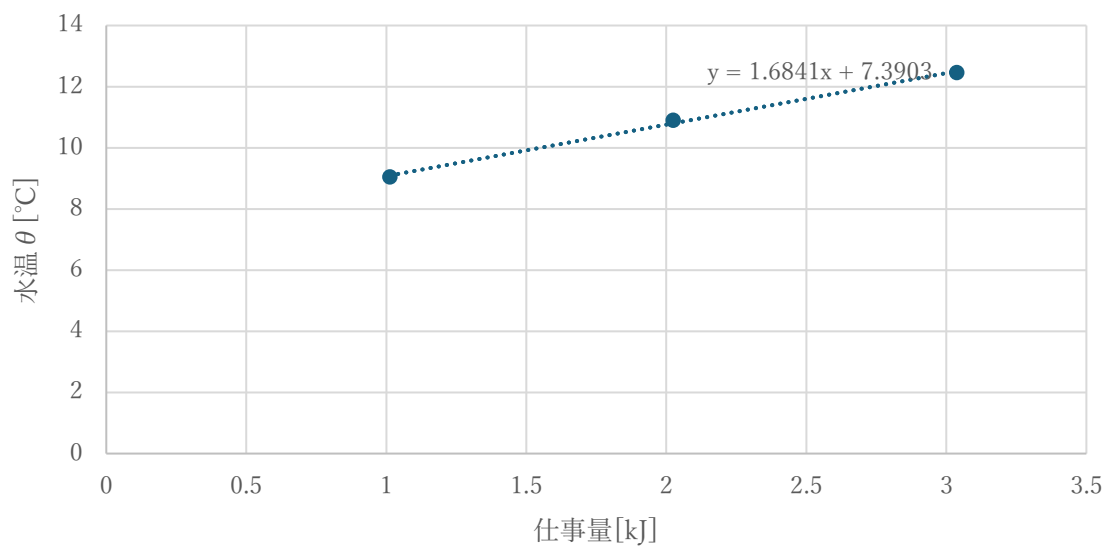
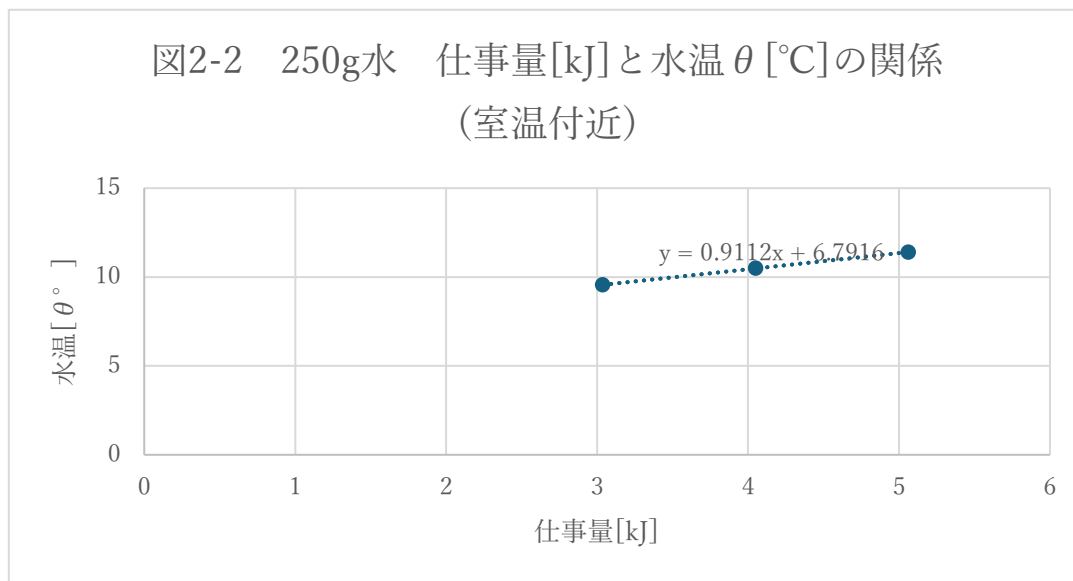


図2-2 250g水 仕事量[kJ]と水温 θ [°C]の関係
(室温付近)



※室温付近のデータは、室温に最も近い値とその点を挟む2点のデータを用いた。

4.2 水の比熱の算出

C_0 と C'_0 は以下のように求めた。

A 班

(1) 始点・終点法による C_0 の算出

測定値:

- 水の質量 $M = 153.48$ g
- 容器+回転子の質量 $m = 109.57$ g
- 容器の比熱 $C_1 = 0.3847$ J/(g · K)
- 初期温度 $\theta_L = 7.981$ °C
- 最高到達温度 $\theta_U = 18.799$ °C
- 総仕事量 $W = 8100$ J

$$C_0 = \frac{1}{M} \left(\frac{W}{\theta_U - \theta_L} - C_1 m \right)$$

$$C_0 = \frac{1}{153.48} \left(\frac{8100}{18.799 - 7.981} - 0.3847 \times 109.57 \right)$$

$$C_0 = \frac{1}{153.48} \left(\frac{8100}{10.818} - 42.15 \right)$$

$$C_0 = \frac{1}{153.48} (748.75 - 42.15) = \frac{706.60}{153.48}$$

$$C_0 = 4.604 \text{ J/(g · K)}$$

(2) グラフの傾きを用いた C'_0 の算出

測定されたグラフの傾き $S = 1.6841$ より、

$$C'_0 = \frac{1}{M} \left(\frac{1000}{S} - C_1 m \right)$$
$$C'_0 = \frac{1}{153.48} \left(\frac{1000}{1.6841} - 42.15 \right)$$
$$C'_0 = \frac{1}{153.48} (593.79 - 42.15) = \frac{551.64}{153.48}$$
$$C'_0 = 3.594 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$$

B 班

(1) 始点・終点法による C_0 の算出

測定値:

- 水の質量 $M = 246.85 \text{ g}$
- 容器+回転子の質量 $m = 109.95 \text{ g}$
- 容器の比熱 $C_1 = 0.3847 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$
- 初期温度 $\theta_L = 7.065 \text{ }^\circ\text{C}$
- 最高到達温度 $\theta_U = 19.567 \text{ }^\circ\text{C}$
- 総仕事量 $W = 12150 \text{ J (720s 間)}$

$$C_0 = \frac{1}{M} \left(\frac{W}{\theta_U - \theta_L} - C_1 m \right)$$
$$C_0 = \frac{1}{246.85} \left(\frac{12150}{19.567 - 7.065} - 0.3847 \times 109.95 \right)$$
$$C_0 = \frac{1}{246.85} \left(\frac{12150}{12.502} - 42.30 \right)$$
$$C_0 = \frac{1}{246.85} (971.84 - 42.30) = \frac{929.54}{246.85}$$
$$C_0 = 3.766 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$$

(2) グラフの傾きを用いた C'_0 の算出

測定されたグラフの傾き $S = 0.9112$ より、

$$C'_0 = \frac{1}{M} \left(\frac{1000}{S} - C_1 m \right)$$
$$C'_0 = \frac{1}{246.85} \left(\frac{1000}{0.9112} - 42.30 \right)$$
$$C'_0 = \frac{1}{246.85} (1097.45 - 42.30) = \frac{1055.15}{246.85}$$
$$C'_0 = 4.274 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$$

4.3 溶解熱測定

A 班における塩化カルシウム二水和物の溶解熱測定結果を表 2-1 に示す。

表 2-1 塩化カルシウム二水和物投入前後の温度変化

経過時間 t[s]	熱起電力[mV]	水温[°C]
0	0.57	14.516
10	0.571	14.541
20	0.57	14.516
30	0.571	14.541
40	0.57	14.516
50	0.57	14.516
60	0.571	14.541
70	0.575	14.641
80	0.588	14.966
90	0.598	15.216
100	0.604	15.366
110	0.608	15.466
120	0.611	15.541
130	0.614	15.616
140	0.616	15.666
150	0.618	15.716
160	0.619	15.741
170	0.621	15.791
180	0.621	15.791
190	0.623	15.841
200	0.623	15.841
210	0.624	15.866

投入前の平均温度: 約 **14.52 °C**

投入後の到達温度: 約 **15.87 °C**

温度上昇 $\Delta T = 15.866 - 14.516 = \mathbf{1.350 \text{ } ^\circ\text{C}}$

表 2-2 B 班 尿素投入前後の温度変化

経過時間 t[s]	熱起電力[mV]	水温[°C]
0	0.602	15.316
10	0.602	15.316
20	0.602	15.316
30	0.602	15.316
40	0.602	15.316
50	0.601	15.291
60	0.601	15.291
70	0.597	15.191
80	0.588	14.966
90	0.584	14.866
100	0.578	14.716
110	0.576	14.666
120	0.574	14.616
130	0.572	14.566
140	0.571	14.541
150	0.571	14.541
160	0.57	14.516
170	0.57	14.516
180	0.57	14.516
190	0.57	14.516

投入前の平均温度: 約 **15.32 °C**

投入後の到達温度: 約 **14.52 °C**

温度上昇 $\Delta T = 15.316 - 14.516 = -\mathbf{0.800}^{\circ}\text{C}$

次に、塩化カルシウム二水和物と尿素における水温と時間の関係についてそれぞれ図 3-1, 図 3-2 に示す。

図3-1 塩化カルシウム溶解熱
時間[s]と水温[θ°]の関係

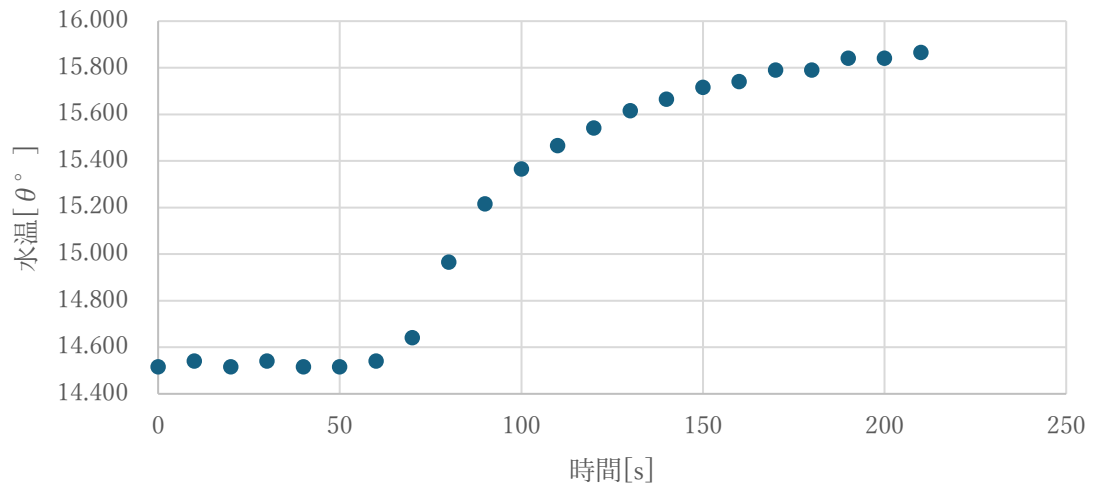
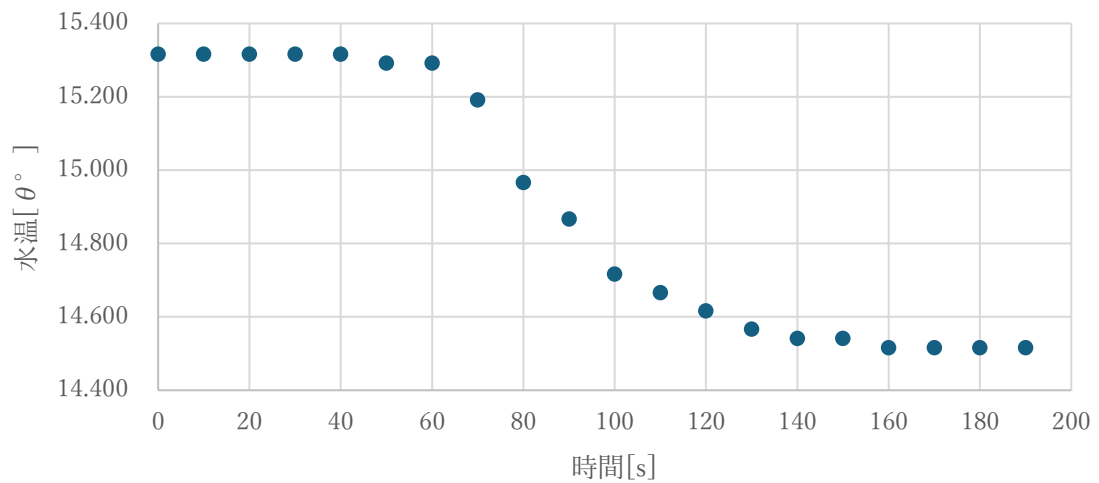


図3-2 尿素溶解熱
時間[s]と水温[θ°]の関係



※温度上昇を計算する際、グラフより温度が一定となったと思われる数点の平均を取り計算を行った。

4.4 溶解熱の算出

塩化カルシウム二水和物

試料質量 4.0543 g

温度上昇 1.350 °C

分子量 147.01 g/mol

水の比熱 4.604 J/(g · K)

発生熱量 q は、

$$\begin{aligned}q &= (C_0M + C_1m) \Delta T \\q &= (4.604 \times 153.48 + 0.3847 \times 106.57) \times 1.350 \\q &= (706.6 + 41.0) \times 1.350 = 747.6 \times 1.350 \\q &= 1009.3 \text{ J}\end{aligned}$$

溶解熱 Q は、

$$\begin{aligned}Q &= q \frac{M_w}{w} \times 10^{-3} \\Q &= 1009.3 \times \frac{147.01}{4.0543} \times 10^{-3} \\Q &= 1009.3 \times 36.26 \times 10^{-3} = 36.60 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

尿素

試料質量 4.0218 g

温度変化 -0.800 °C

分子量 60.06 g/mol

水の比熱 3.766 J/(g · K)

発生熱量 q は、

$$\begin{aligned}q &= (C_0M + C_1m) \Delta T \\q &= (3.766 \times 246.85 + 0.3847 \times 109.95) \times (-0.800) \\q &= (929.6 + 42.3) \times (-0.800) = 971.9 \times (-0.800) \\q &= -777.5 \text{ J}\end{aligned}$$

溶解熱 Q は、

$$\begin{aligned}Q &= q \frac{M_w}{w} \times 10^{-3} \\Q &= -777.5 \times \frac{60.06}{4.0218} \times 10^{-3} \\Q &= -777.5 \times 14.93 \times 10^{-3} = -11.61 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

5. 考察

5.1

2つの班の C_0 と C'_0 はそれぞれ次の表のようになった。

	C_0 [J/(g·K)]	C'_0 [J/(g·K)]
A 班	4.604	3.594
B 班	3.766	4.274

5-2

水の比熱の文献値（約 4.18 J/(g·K)）と比較すると、質量が大きい方（B 班：約 250g）の結果の方が、質量が小さい方（A 班：約 150g）の結果よりも文献値に近く、より正確な値を示していると言える。

理由；断熱が不完全な容器では、水が少量の場合ほど外部への熱の出入り（放熱など）の影響を相対的に受けやすい。質量 M が大きいと熱容量（ $C_0 M$ ）が大きくなるため、同じ熱量が逃げたとしても温度変化への影響が小さくなる。また、質量 M が大きい実験では、同じ温度上昇させるために必要な仕事量 W も大きくなるため、熱損失や読み取り誤差などのエネルギー的な誤差を ΔW としたとき、分母の W が大きくなることで、誤差の割合 $\Delta W/W$ は小さくなると考えられる。したがって、質量を変えて比較することは、実験の熱損失の影響や誤差の相対的な大きさを評価するために重要であると考えられる。

5-3

ヒータ電圧をオフにした後に水温が徐々に下がっていく現象は、系（水と容器）から外部へ熱が流出していることを意味している。もし容器が理想的な断熱壁で囲まれていれば、外部との熱のやり取りがないため、水温は一定に保たれるはずである。しかし、実際には温度が低下していることから、容器の断熱性は完全ではなく、水温が室温よりも高い状態において、熱が外部へ逃げている（放熱している）と言える。

5-4

ヒータに通電して加熱を行っている間、熱を供給するヒータ自体の温度は、周囲の水温よりも高くなっている。電源をオフにしてもヒータ本体にはまだ余熱が残っており、その温度は水温よりも高い。熱の温度の高い方から低い方へ伝わる性質により、電源を切った後もしばらくの間は、ヒータに残った熱が周囲の水へと移動し続けます。そのため、水温はわずかに上昇を続けた後に最高温度に達すると考えられる。

5-5

本実験で得られる水温-仕事量特性が完全な直線にならず、曲線になる原因は、容器の断熱性が完全ではなく、外部との間に熱の移動が生じるからであると考えられる。具体的には、熱の移動は内部と外部の温度差によって以下のように遷移すると考えられる。

1. **水温が室温より低い場合** 周囲から容器内へ熱が流入する。このため、理想的な状態よりも温度が上がりやすくなる。
2. **水温が室温と同じ場合** 温度差がないため、外部との熱の出入りがほぼゼロになる。この瞬間が最も断熱条件に近く、真の比熱を反映しているため、この点の接線を用いて解析を行った。
3. **水温が室温より高い場合** 容器内から周囲へ熱が流出する。ヒータで加えた熱の一部が逃げてしまうため、理想的な状態よりも温度が上がりにくくなる。

このように、水温の変化により、「外部から熱が流入する状態」から「外部へ熱が流出する状態」へと熱の移動が変化するため、温度上昇の割合（グラフの傾き）が一定にならず、特性グラフは直線からずれた曲線となると考えられる。

5-6

水の比熱の文献値（約 $4.18 \text{ J}/(\text{g}\cdot\text{K})$ ）と比較すると、実験精度の高い B 班の結果において、 C'_0 (4.274) の方が、 C_0 (3.766) よりも文献値に近く、精度が高いと言える。

理由： C_0 は、加熱全区間の温度上昇 $\theta_U - \theta_L$ を用いて計算を行うが、今回のように水温を室温より下げて開始した場合、測定中に周囲から熱が流入する時間が長くなる。これにより、ヒータの仕事量に加えて外部からの熱も温度上昇として計測されてしまい、実際の温度

上昇幅 $\Delta\theta$ が理想的な断熱時よりも大きくなる。計算式 $C_0 = \frac{1}{M} \left(\frac{W}{\Delta\theta} - C_1 m \right)$ において、

分母の $\Delta\theta$ が大きくになることで算出値は小さくなり、B 班の値が小さく出た原因はこれであると考えられる。

一方、 C'_0 は、水温が室温付近時点での接線の傾きを用いている。考察 5-5 で述べた通り、この瞬間は外部との温度差がなく、熱の出入りが理論上ゼロとなるため、熱の流出入の影響を受けない。したがって、ヒータの仕事量のみに対応した温度上昇を捉えることができ、より正確な比熱の値がでたのではないかと考えられる。

5-7

塩化カルシウム二水和物の溶解熱（文献値との比較）

文献値: 68.0 cal/g

実験値 (A 班): 36.6 kJ/mol

実験値 (36.6 kJ/mol) は文献値 (41.8 kJ/mol) と比較して小さな値となっており、約 12% の誤差が生じている。

原因：実験値が文献値より小さくなった原因は、やはり容器の断熱性が不完全であることによる熱損失であると考えられる。

塩化カルシウム二水和物の溶解は発熱反応であり、容器内の温度が室温よりも上昇する。先述のように、容器は完全な断熱ではないため、温度が高くなると同時に外部への放熱が

始まる。この放熱により、本来温度上昇に使われるはずだった熱の一部が失われるため、観測される最高到達温度 θ_U （および温度上昇幅 ΔT ）は理論値よりも低くなる。溶解熱の計算式 $Q = (C_0M + C_1m)\Delta T$ より、 ΔT が小さく測定されることで、熱量 Q も真の値より過小評価されてしまったと考えられる。

尿素の溶解熱（文献値との比較）

文献値: 15.4 kJ/mol（吸熱）

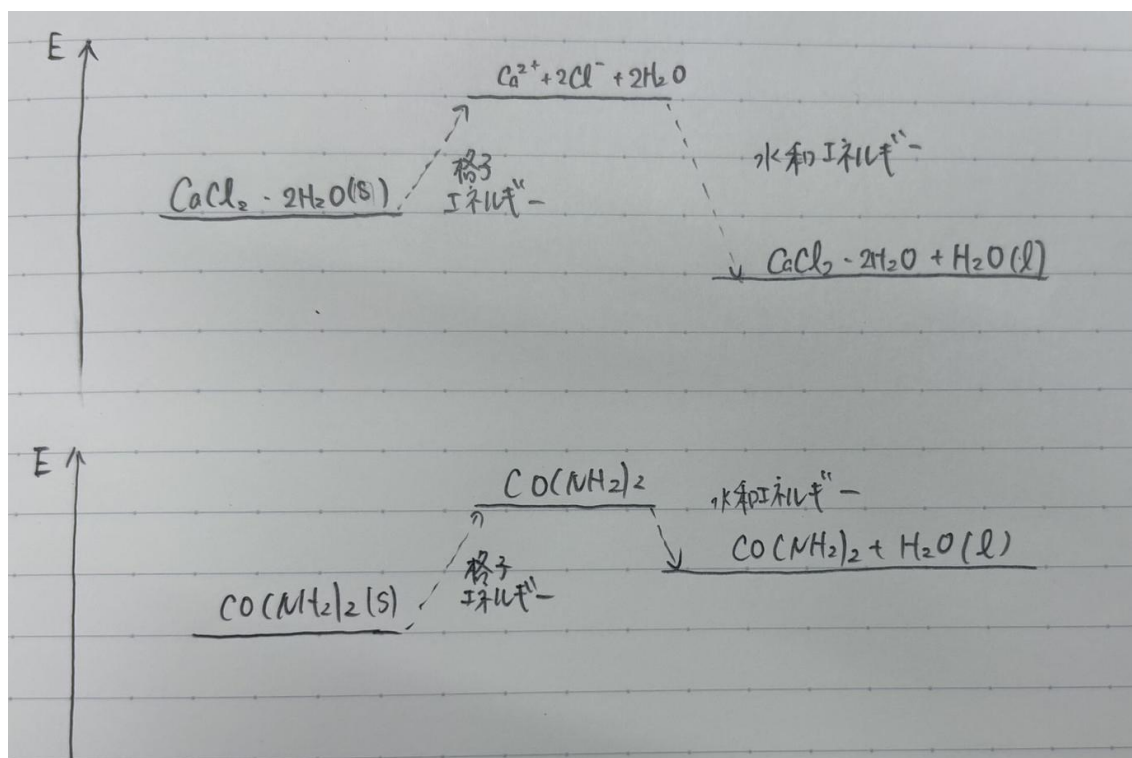
実験値（B 班）: -11.61 kJ/mol

実験値（-11.61 kJ/mol）は文献値（-15.4 kJ/mol）と比較して大きくなっており、約 25% の誤差が生じている。

原因：容器の断熱性が不完全であることによる外部への放熱であると考えられる。

実験時の室温は 10.5°C であり、実験中の水温（15°C～14.5°C）よりも常に低い状態にあった。そのため、測定を行っている間、容器から外部へ向かって常に熱が流出（放熱）し続けていたことになる。溶解熱を正確に求めるためには、反応による純粋な温度変化 ΔT のみを測定する必要がある。しかし、この常時発生している放熱による温度低下が、溶解反応による吸熱温度変化と重なってしまったため、グラフからの温度変化量 ΔT が正確に求められず、誤差につながったのではないかと考えられる。

5-8



塩化カルシウム二水和物（発熱）：結合を切るのに必要な「格子エネルギー」よりも、水

和によって放出される「水和エネルギー」の方が大きい（水和エネルギー > 格子エネルギー）。そのため、差し引きでエネルギーが余り、系全体として熱を放出するため発熱反応となる。

尿素（吸熱）：結合を切るのに必要な「格子エネルギー」の方が、水和によって放出される「水和エネルギー」よりも大きい（格子エネルギー > 水和エネルギー）。そのため、溶解するには外部から熱エネルギーを奪う必要があり、吸熱反応となる。

5-9

塩化カルシウム二水和物は固体状態でイオン結合により結合しており、溶解時に電離して Ca^{2+} と Cl^- になる。 Ca^{2+} は電荷密度が大きいので水分子を強く引き付け、水和エネルギーが格子エネルギーを上回る。その結果、余ったエネルギーが熱として放出され発熱反応となる。

一方、尿素は分子性結晶であり、固体状態では水素結合で連結されている。溶解時も電離しないため分子のまま水中に分散する。そのため、固体の水素結合を破壊するために必要な格子エネルギーが、尿素分子の水和によって得られる水和エネルギーより大きくなり、不足分を周囲から吸収せざるを得ず吸熱反応となる。

5-10

無水物に変えたときの溶解熱の変化：無水物の溶解熱は二水和物より大きくなる。無水物が水に溶解する過程は、「無水物→二水和物(大きな発熱)」と「二水和物→水和イオン(発熱)」の2段階に相当し、前者の発熱が上乗せされるためである。

実験が困難な理由：塩化カルシウム無水物は極めて強い潮解性を持つため、秤量中や投入前に空気中の水分を急速に吸収する。これにより、(1)秤量質量に水分が混入し純粋な CaCl_2 の質量が不明になる、(2)吸湿反応による発熱が実験前に起こり測定すべき熱量の一部が失われる、という問題が生じる。そのため正確な測定が困難であると考えられる。

5-11

化学反応が自発的に進行するかどうかは、ギブズ自由エネルギー変化 ΔG で決まり、 $\Delta G < 0$ のとき反応は自発的に進む。 ΔG は次式で表される。

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

尿素的溶解では、

エンタルピー項 $\Delta H > 0$ ：吸熱反応のためエネルギー的には不安定。

エントロピー項 $\Delta S \gg 0$ ：規則正しく配列した固体結晶が、水中にバラバラに分散することで系の乱雑さが増大する。

常温では、エントロピー増大による影響 ($T\Delta S$) が吸熱によるエネルギー増加 (ΔH) を上回るため、

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$$

となり、一見吸熱反応でエネルギー的に不利に見える尿素の溶解は、エントロピーの増大によって自発的に進行する。

5-12

改善策：

1. 断熱性の向上

今回実験で用いた銅製容器と断熱材では熱の流入が無視できないため、より断熱性の高い容器に変更する。具体的には、魔法瓶のような真空断熱容器を用いることで、熱移動を極限まで減らすことができる。これにより、考察 5-3 で見られたような温度低下や、外部からの吸熱による誤差を大幅に低減できる。

2. 水や試薬の量を多くする

考察 5-2 で確認されたように、水の質量 M が大きい方が相対誤差 ($\Delta W/W$) が小さくなり、精度が向上すると考えられる。したがって、容器の容量が許す範囲で、使用する水の量と試薬を増やして実験を行うべきである。熱容量を大きくすることで、外部との熱のやりとりが温度測定値に与える影響を相対的に小さくできる。

3. 測定環境と温度設定

考察 5-5 より、水温と室温の差が熱移動の原因となる。

これを補正するため、実験開始時の水温を「室温よりもある程度低く」設定し、終了時の水温が「室温よりも同じだけ高く」なるように調整する。このようにすると、実験前半の「吸熱」と後半の「放熱」が相殺され、トータルでの熱移動の影響を最小限に抑えることができるのではないだろうか。

4. スターラーの回転速度を改善する

回転子の回転速度が速すぎると、摩擦熱やモーターからの熱伝導によって水温が上昇してしまう。逆に遅すぎると温度が不均一になる。したがって、実験中常に一定の適切な回転速度を保つようにすれば、望まない熱の発生を抑えられる。また、回転子が容器の壁やヒータ、熱電対に接触しないように配置を工夫し、接触熱やノイズを防ぐ操作も考えられる。

参考文献

1. 東洋曹達研究報告, 第 18 巻, 第 1 号, p.29 (1974).
2. 応用理工化学実験テキスト, テーマIV「比熱と溶解熱」 p38-56.
3. アトキンス 物理化学要論 第 7 版 東京化学同人.
4. H. C. Dickinson, "Combustion Calorimetry and the Heats of Combustion of Cane Sugar, Benzoic Acid, and Naphthalene", *Bulletin of the Bureau of Standards*, Vol. 11, pp. 189-257

(1915). (和訳,要約に GoogleGemini を用いた)

5. E. P. Egan Jr. and B. B. Luff, "Heat of Solution of Urea", *Journal of Chemical and Engineering Data*, Vol. 11, No. 2, pp. 192–194 (1966). (和訳,要約に GoogleGemini を用いた)